

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pokročilé informačné technológie

**Inteligentný IoT systém riadenia teploty pomocou Peltierovho
článku**

Tímový projekt

Autori:

Ladislav Nagy
Ján Ulej
Lea Lenka Ondrejková
Kristián Pauliny
Jozef Csabi
Marián Sušina

Máj 2026

Obsah

1 Úvod	1
1.1 Členovia tímu a rozdelenie úloh	1
2 Hardvérová časť	1
2.1 Zoznam komponentov	1
2.2 Schéma zapojenia	3
2.3 Popis TEC1-12706	3
2.4 Popis DS18B20	4
2.5 Výkonová elektronika (PWM, MOSFET)	4
2.6 Hydraulický okruh	4
3 Architektúra systému	5
3.1 UML diagram	5
3.2 Štruktúra systému	6
3.3 Sekvenčný diagram	6
3.4 Použité protokoly	6
4 Identifikácia systému	7
4.1 Postup merania skokovej odozvy	7
4.2 Regulácia Peltierovho článku	8
4.2.1 Výpočet parametrov K a T	8
4.3 Regulácia čerpadla	9
4.3.1 Výpočet statického zosilnenia K	10
4.3.2 Výpočet časovej konštanty T a dopravného oneskorenia T_d	11
4.3.3 Výsledný model a verifikácia	12
5 Návrh regulátora	12
5.1 Mód 2 – návrh PID pre TEC	13
5.1.1 Simulačná schéma a overenie	13
5.2 Mód 3 – návrh PID pre pumpu	14
5.2.1 Simulačná schéma a overenie	15
5.3 Výsledné parametre	17
6 ESP32 firmware	18
6.1 Popis kódu	18
6.2 PWM konfigurácia	18
6.3 Implementácia PID	18
6.4 MQTT komunikácia	18

6.5	Bezpečnostné prvky (saturácia, anti-windup)	18
7	Backend - Raspberry Pi	19
7.1	Flask + SocketIO	19
7.2	MQTT broker (Mosquitto)	19
7.3	SQL databáza	20
7.4	CSV + JSON archivácia	20
7.5	Export dát a zobrazenie historických grafov	21
7.6	ThingsBoard integrácia	21
8	Frontend - Webový dashboard	22
8.1	Popis funkcií (Open/Start/Stop/Close)	23
8.2	Grafy	23
8.3	Ciferníky	25
8.4	Tabuľka meraní	25
8.5	Simulácia poruchy	26
8.6	PID Panel	26
8.7	Dashboard	26
8.8	Bonusové mobilné UI	27
9	Výsledky merania	29
9.1	Graf regulácie Mód 2	29
9.2	Graf regulácie Mód 3	30
9.3	Zhodnotenie kvality regulácie	30
9.4	Porovnanie módov	31
10	Používateľská príručka	31
10.1	Spustenie systému (krok za krokom)	31
10.2	Popis tlačidiel dashboardu	32
10.3	Nastavenie PID parametrov	32
10.4	Export dát	32
11	Vývojárska príručka	32
11.1	Štruktúra repozitára	32
11.2	Inštalácia závislostí	33
11.3	Konfigurácia (WiFi, MQTT, port)	33
11.4	Spustenie backendu	33
12	Záver	34

1 Úvod

Cieľom projektu je navrhnuť, zostaviť a oživiť laboratórny model na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu pomocou Peltierovho článku. Systém je integrovaný do IoT infraštruktúry s možnosťou vzdialeného monitoringu a riadenia prostredníctvom webového dashboardu. Projekt zahŕňa identifikáciu systému, návrh PID regulátora pre dva regulačné módy a implementáciu kompletného IoT riešenia – od firmvéru mikrokontroléra až po cloudovú vizualizáciu.

1.1 Členovia tímu a rozdelenie úloh

Člen	Zodpovednosť
Ladislav Nagy	Návrh systému, hardvér, schéma zapojenia, oživenie komponentov
Ján Ulej	Hardvér, PWM, komunikácia
Lea Lenka Ondrejková	Identifikácia systému Mód 2, Backend, ThingsBoard,
Kristián Pauliny	Identifikácia systému Mód 3, ThingsBoard, termoizolácia
Jozef Csabi	Backend, REST API, UML diagramy, kvalita regulácie
Marián Sušina	Backend, Frontend, Flask, dokumentácia

Tabuľka 1: Rozdelenie úloh v tíme

2 Hardvérová časť

2.1 Zoznam komponentov

Systém pozostáva z dvoch kategórií komponentov. Elektronické komponenty tvoria jadro riadiaceho systému – mikrokontrolér ESP32, výkonová elektronika pre Peltierov článok a pumpu, teplotný senzor a napájanie. Hydraulické komponenty zabezpečujú cirkuláciu chladiacej kvapaliny v uzavretom okruhu. Celkové náklady na elektroniku predstavovali 62,98 €.

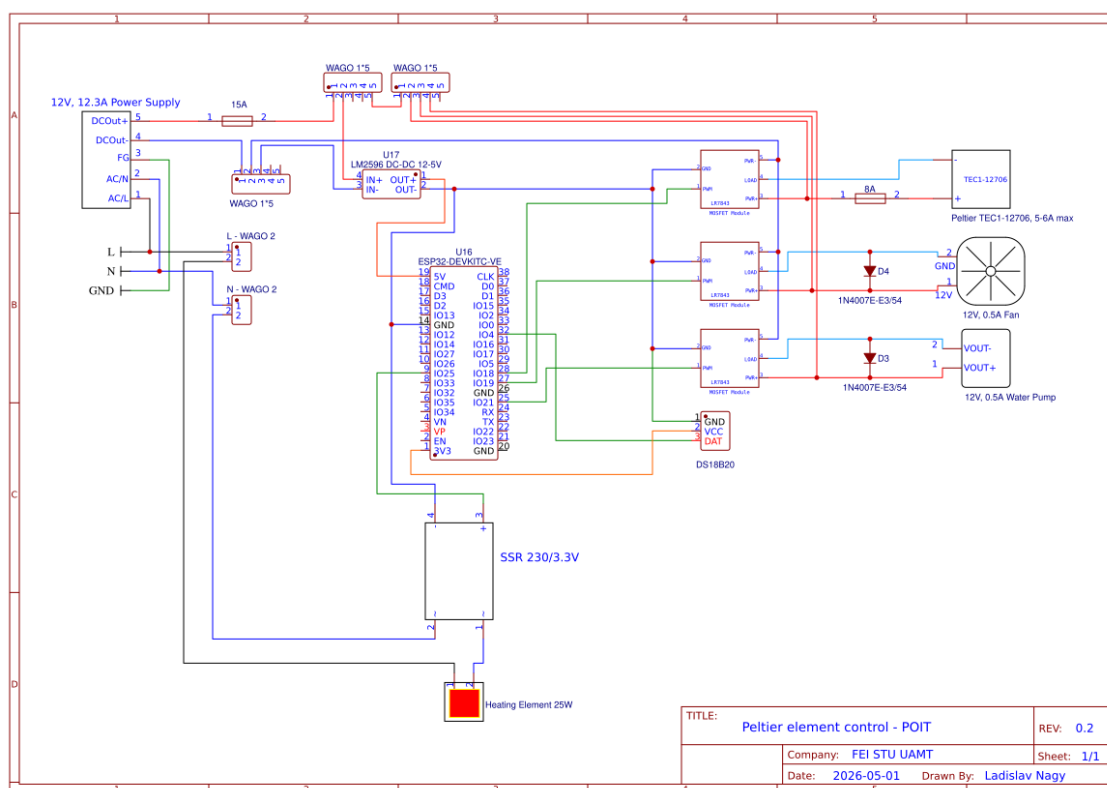
Komponent	Množstvo	Cena
ESP32-DevKitC 38pin	1	9,87 €
Zdroj 12 V / 12,5 A / 150 W	1	18,65 €
Senzor teploty DS18B20	1	5,17 €
Spínač MOSFET PWM LR7843	3	3,12 €
Ohrievač Jingye 25 W (simulácia poruchy)	1	3,86 €
Solid State Relé SSR-10DA	1	6,04 €
Menič 12 V na 5 V LM2596 DC-DC	1	1,35 €
Puzdro na poistku 5×20 mm	3	2,49 €
Nepájivé kontaktné pole ZY-103	1	5,17 €
Trubičkové poistky 5×20 mm (sada)	2	1,66 €
AC napájací kábel	1	3,90 €
WAGO svorka 1×3	2	0,50 €
WAGO svorka 1×5	4	1,20 €
Spolu (elektronika)		62,98 €

Tabuľka 2: Zoznam nakúpených elektronických komponentov

Komponent	Množstvo
Destilovaná voda	3 l
Nádoba s vekom	1 ks
Hadičky 7 mm	2 × 0,5 m
Vodič 1 mm	1,5 m

Tabuľka 3: Zoznam komponentov zakúpených v OBI

2.2 Schéma zapojenia



Obr. 1: Schéma zapojenia hardvérových komponentov systému

Schéma znázorňuje prepojenie všetkých komponentov systému. ESP32 riadi výkonové prvky prostredníctvom PWM signálov cez MOSFET tranzistory. Teplotný senzor DS18B20 je pripojený na pin 4 cez OneWire zbernicu s pull-up rezistorom $4,7\text{ k}\Omega$. SSR relé spína ohrievač simulujúci tepelnú záťaž.

2.3 Popis TEC1-12706

Peltierov článok TEC1-12706 je termoelektrický modul využívajúci Peltierov jav na prenos tepla. Pri prechode elektrického prúdu sa jedna strana ochladzuje a druhá zahrieva. Studená strana je priložená k výmenníku tepla hydraulického okruhu, teplá strana je chladená ventilátorom s chladičom.

Parameter	Hodnota
Operačné napätie	0 – 15,2 V
Maximálny prúd	6 A
Maximálny výkon	80 W
Odporúčaný výkon	55 W
Teplotný rozsah	–30 až 70 °C

Tabuľka 4: Parametre TEC1-12706

Pri prevádzke je nevyhnutné zabezpečiť aktívne chladenie teplej strany – bez ventilátora dôjde k okamžitému tepelnému poškodeniu článku.

2.4 Popis DS18B20

DS18B20 je digitálny teplotný senzor komunikujúci cez jednodrátovú zbernicu OneWire. Senzor je ponorený priamo do chladiacej kvapaliny v expanznej nádržke, čím meria teplotu kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu. Rozlíšenie 0,0625 °C pri 12-bitovom móde je dostatočné pre potreby regulácie. Čas konverzie pri maximálnom rozlíšení je 750 ms.

2.5 Výkonová elektronika (PWM, MOSFET)

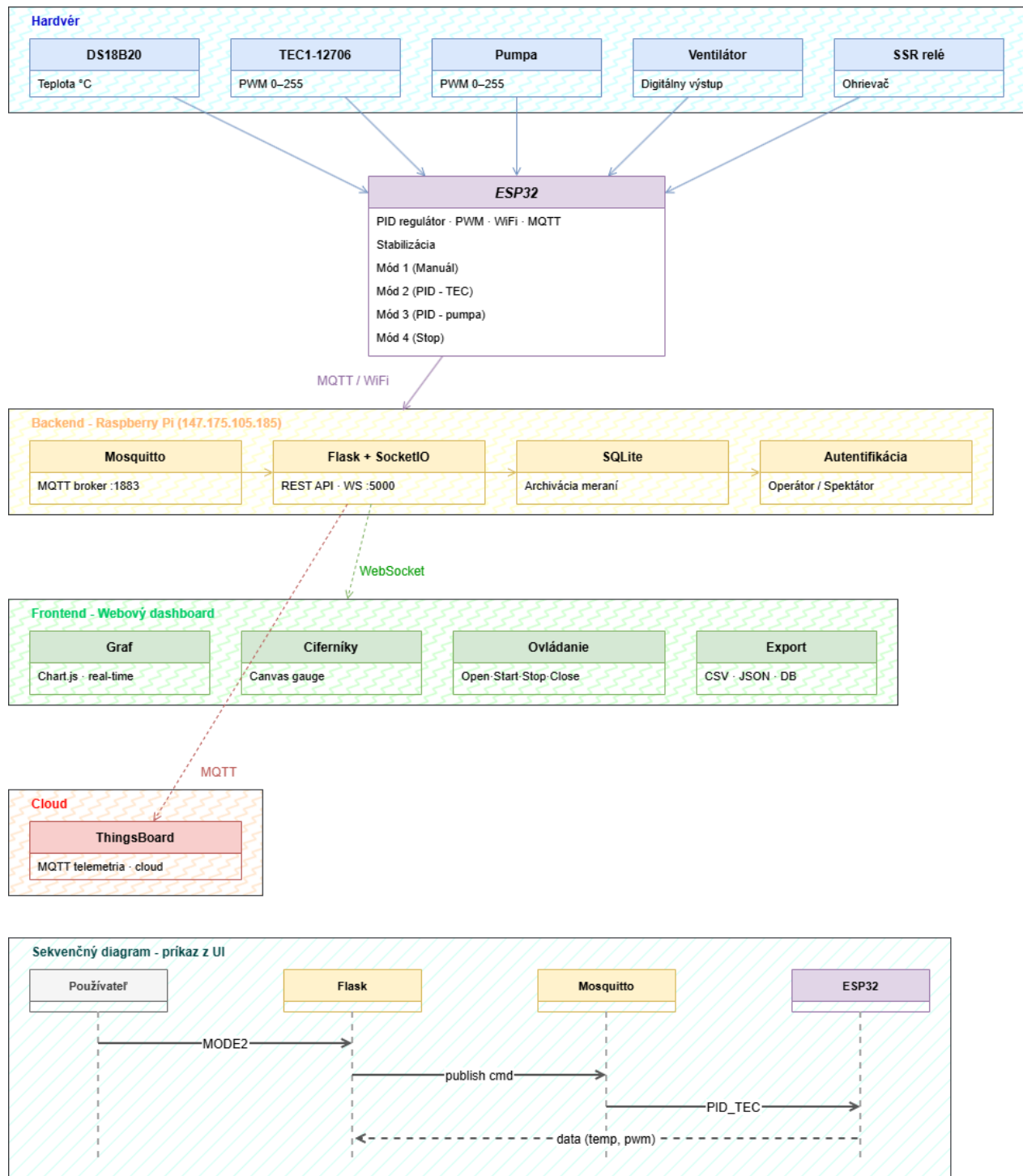
Riadenie výkonu Peltierovho článku, ventilátora a vodnej pumpy je realizované pomocou PWM signálov z ESP32 (frekvencia 5 kHz, 8-bitové rozlíšenie, hodnoty 0–255). Keďže ESP32 nedokáže priamo napájať výkonové prvky, sú použité MOSFET tranzistory ako spínacie prvky. Simulácia poruchy v systéme je ovládaná pomocou SSR relé, ktoré je spínané digitálnymi výstupmi z mikrokontroléra.

2.6 Hydraulický okruh

Hydraulický okruh tvorí uzavretú slučku pozostávajúcu z expanznej nádržky (0,2 l destilovanej vody), vodnej pumpy, hadičiek a výmenníka tepla prilepeného na studenú stranu Peltierovho článku. Pumpa zabezpečuje cirkuláciu kvapaliny, čím sa teplo odvádza od chladiaceho miesta k výmenníku. Celý zásobník je tepelne izolovaný termoizolačnými taškami a bublinkovou fóliou pre minimalizáciu tepelných strát.

3 Architektúra systému

3.1 UML diagram



Obr. 2: UML diagram architektúry systému – päťvrstvová IoT architektúra so sekvenčným diagramom

3.2 Štruktúra systému

Diagram zobrazuje päť vrstiev architektúry, farebne odlíšených:

Hardvér — fyzické komponenty pripojené k ESP32: teplotný senzor DS18B20 (OneWire), Peltierov článok TEC1-12706 riadený PWM, vodná pumpa (PWM), ventilátor a SSR relé pre ohrievač.

Mikrokontrolér ESP32 — centrálny prvok implementujúci stavový automat s módmi: Mód 1 (manuál), Mód 2 (PID – TEC), Mód 3 (PID – pumpa), Stabilizácia a Stop. Vzorkuje teplotu každých 5 sekúnd a komunikuje cez WiFi a MQTT.

Backend — Raspberry Pi (147.175.105.185) — skladá sa zo štyroch komponentov: Mosquitto (MQTT broker :1883), Flask + SocketIO (REST API + WebSocket :5000), SQLite (archivácia meraní) a správa rolí Operátor / Spektátor.

Frontend — Webový dashboard — dostupný na porte 5000, obsahuje Graf (Chart.js, posledných 300 bodov), Ciferníky (Canvas gauge), Ovládanie (Open / Start / Stop / Close, výber módu, nastavenie PID) a Export (CSV / JSON).

Cloud — ThingsBoard — prijíma MQTT telemetriu z backendu pre pokročilú cloudovú vizualizáciu.

3.3 Sekvenčný diagram

Sekvenčný diagram zobrazuje tok príkazu z používateľského rozhrania. Používateľ odošle príkaz `MODE2` do Flasku. Flask následne publikuje príkaz `PID_TEC` cez broker Mosquitto na ESP32. ESP32 prepne do Módu 2, spustí PID reguláciu a každé 2 sekundy odosiela späť namerané hodnoty `data` (`temp`, `pwm`).

3.4 Použité protokoly

Protokol	Port	Použitie
MQTT	1883	ESP32 ↔ Mosquitto ↔ Flask ↔ ThingsBoard — telemetria a príkazy
WebSocket	5000	Flask → Dashboard — real-time push dát bez pollingu
REST API	5000	Dashboard → Flask — ovládanie, nastavenie PID, export
OneWire	—	ESP32 ← DS18B20 — meranie teploty
PWM	—	ESP32 → TEC / Pumpa — riadenie výkonu (0–255)

Tabuľka 5: Prehľad komunikačných protokolov

MQTT je asynchrónny publish/subscribe protokol s nízkou réžiou, ideálny pre IoT zariadenia s obmedzeným výkonom. WebSocket udržiava trvalé spojenie medzi serverom a prehliadačom pre okamžitú aktualizáciu dashboardu. REST API zabezpečuje synchrónne ovládanie systému z frontendu.

4 Identifikácia systému

V tejto časti bude opísaný spôsob identifikácie systému pre dva módy regulácie. Pred samotným opisom metodiky riešenia je potrebné poznamenať, že celý systém bol mierne upravený oproti stavu, v akom bol zostavený našimi kolegami. Boli realizované tri hlavné úpravy.

Prvou úpravou bola zmena objemu destilovanej vody, ktorú sme chladili. Pôvodne sme mali v úmysle chladiť približne 2 litre vody. Ako zásobník vody slúžil plastový kýbeľ. Ten sme postupne nahrádzali zaváraninovými fľašami rôznych objemov. Nakoniec sme použili malú zaváraninovú fľašu s objemom 0,2 litra.

Druhou úpravou bola tepelná izolácia zásobníka destilovanej vody. Na tento účel sme použili niekoľko termoizolačných tašiek. Zásobník vody spolu s čerpadlom a výhrevným telesom (poruchou) bol vložený do troch termoizolačných tašiek.

Posledným vylepšením bolo obalenie hadičiek na vodu a samotnej jednotky Peltierovho článku malými uterákmi a bublinkovou fóliou. Aj tieto úpravy boli realizované s cieľom zlepšiť tepelnú izoláciu systému.

Ukázalo sa, že všetky tieto úpravy pozitívne prispeli k rýchlejšej stabilizácii výstupnej veličiny – teploty vody v zásobníku.

4.1 Postup merania skokovej odozvy

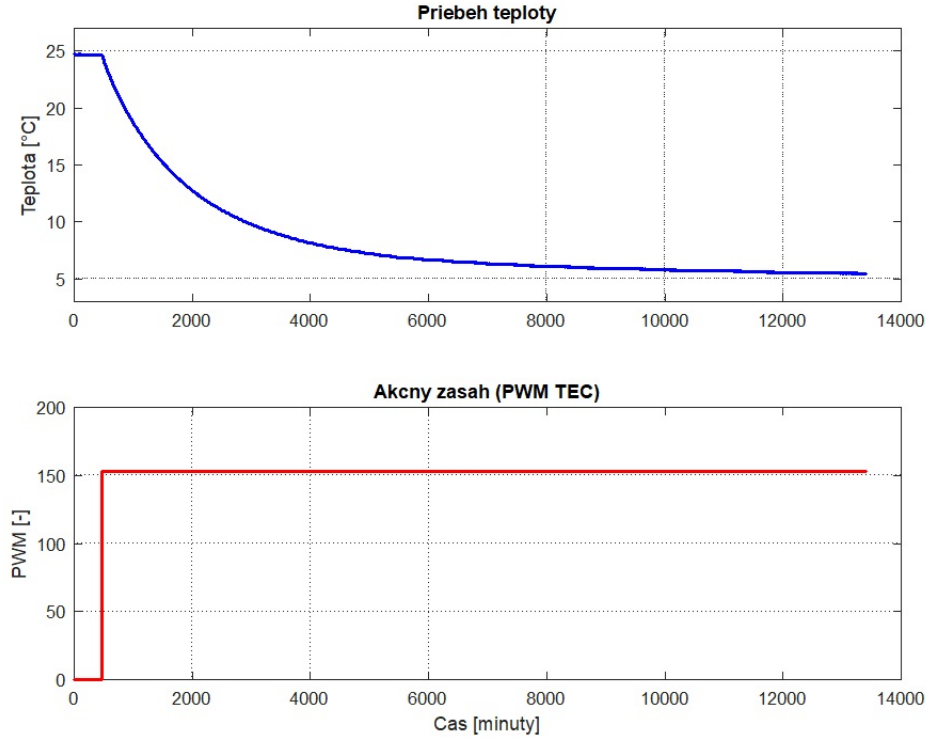
Meranie teploty destilovanej vody v zásobníku na účely identifikácie sme realizovali podľa nasledujúceho postupu. Najprv sme do zásobníka naliali 0,2 litra vody. Zásobník sme uzavreli a vložili do troch termoizolačných tašiek. Napájací zdroj celého systému sme pripojili do elektrickej siete. Mikrokontrolér NodeMCU sme následne pripojili k osobnému počítaču cez USB.

Do mikrokontroléra sme nahrali špeciálny identifikačný skript, ktorého úlohou bolo merať teplotu vody v zásobníku a podľa zvoleného režimu ovládať akčné členy systému, konkrétne Peltierov článok, čerpadlo a ventilátor chladiča na teplej strane Peltierovho článku. Relevantné údaje boli každé dve sekundy odosielané po sériovej linke. Tieto údaje sme priebežne zaznamenávali, vizualizovali v grafoch pomocou skriptu v jazyku Python a zároveň ukladali do súboru typu `.csv`.

Prostredníctvom sériovej linky bolo možné odoslať príkazy pre tri rôzne režimy merania: *stabilizácia*, *skok* a *zastaviť všetko*. Stabilizácia predstavovala prvú fázu merania, počas ktorej bola akčná veličina nastavená na nulovú hodnotu a čakalo sa na ustálenie výstupnej veličiny. Počas skoku bola akčná veličina nastavená na svoju maximálnu hodnotu a následne sa čakalo, kým sa výstupná veličina ustáli na novej hodnote. Príkaz *zastaviť všetko* ukončil celé meranie.

4.2 Regulácia Peltierovho článku

Identifikačné meranie pri regulácii teploty vody pomocou Peltierovho článku bolo realizované nasledovne. Chladič na teplej strane Peltierovho článku bol počas celého merania zapnutý na maximálny výkon. Vodné čerpadlo bolo taktiež zapnuté konštantne s PWM plnením 50 %. Počas fázy stabilizácie bol Peltierov článok vypnutý (PWM plnenie 0 %). Po ustálení teploty na stabilnej hodnote bol realizovaný skok akčnej veličiny, pričom PWM plnenie Peltierovho článku bolo nastavené na 60 %. Pribeh odozvy systému na skokovú zmenu výkonu Peltierovho článku je znázornený na obrázku 3.



Obr. 3: Pribeh odozvy teploty na skokovú zmenu výkonu Peltierovho článku

4.2.1 Výpočet parametrov K a T

Skoková zmena akčného zásahu bola realizovaná zvýšením PWM plnenia Peltierovho článku z hodnoty $u_0 = 0$ na $u_\infty = 153$ (60 %). Teplota klesla z ustálenej počiatočnej hodnoty $y_0 = 24,75^\circ\text{C}$ na novú ustálenú hodnotu $y_\infty = 5,44^\circ\text{C}$.

Statické zosilnenie K bolo vypočítané priamo z nameraných hodnôt:

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{y_\infty - y_0}{u_\infty - u_0} = \frac{5,44 - 24,75}{153 - 0} = \frac{-19,31}{153} \approx -0,1259^\circ\text{C}/\text{PWM} \quad (1)$$

Záporná hodnota zosilnenia potvrdzuje, že zvýšenie výkonu Peltierovho článku spôsobuje pokles teploty kvapaliny.

Pre určenie dynamických parametrov bola použitá **jednobodová metóda**. Teplota pri 63,2 % celkovej zmeny:

$$y_\tau = y_0 + 0,632 \cdot \Delta y = 24,75 + 0,632 \cdot (-19,31) = 12,55^\circ\text{C} \quad (2)$$

Z nameranej odozvy bol odčítaný čas $t_2 = 2055\text{ s}$ od momentu skoku. Dopravné oneskorenie bolo stanovené na $T_d = 10,7\text{ s}$. Časová konštanta:

$$T = t_2 - T_d = 2055 - 10,7 = 2044,3\text{ s} \quad (3)$$

Výsledná prenosová funkcia identifikovaného systému:

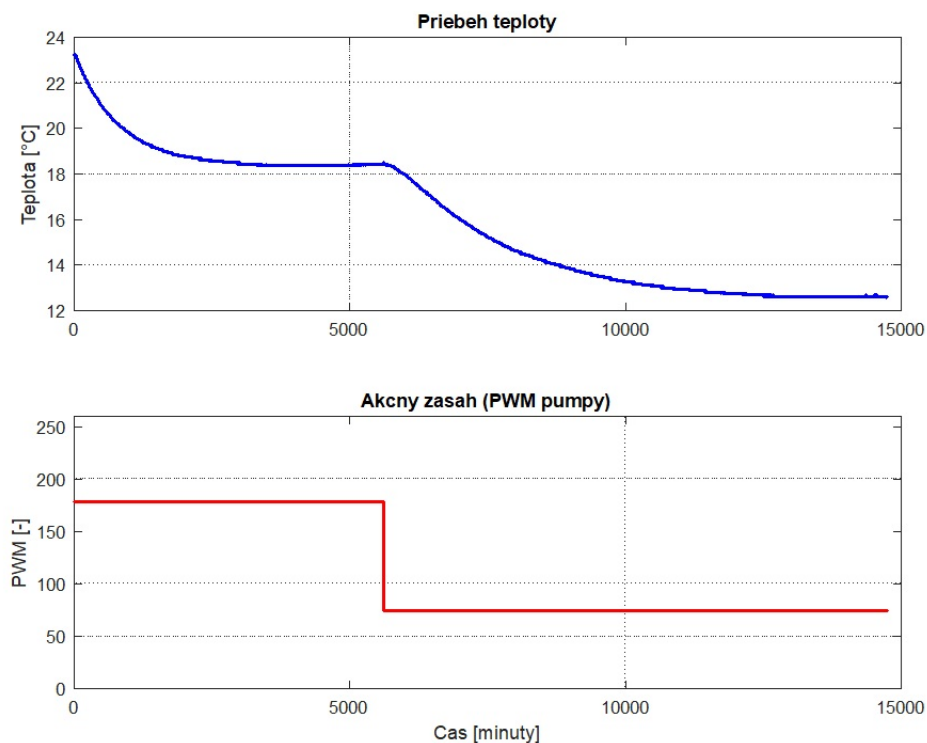
$$G(s) = \frac{-0,1259}{2044,3\text{ s} + 1} e^{-10,7\text{ s}} \quad (4)$$

4.3 Regulácia čerpadla

Pri regulácii teploty vody pomocou vodného čerpadla bol chladič na teplej strane Peltierovho článku zapnutý konštantne na maximálny výkon. Peltierov článok bol počas celého merania zapnutý s PWM plnením 25 %.

Počas stabilizačnej fázy bolo čerpadlo nastavené na PWM plnenie 30%. Vo fáze skoku bolo PWM plnenie zvýšené na 70%. Skok akčnej veličiny nebol realizovaný z hodnoty 0%, pretože pri takomto nastavení by sa čerpadlo zastavilo a ustálená hodnota získaná počas stabilizačnej fázy by nebola reprezentatívna. PWM plnenie 30% predstavovalo najnižšiu hodnotu, pri ktorej bolo čerpadlo schopné spoľahlivo sa rozbehnúť a zostať v prevádzke počas celého merania.

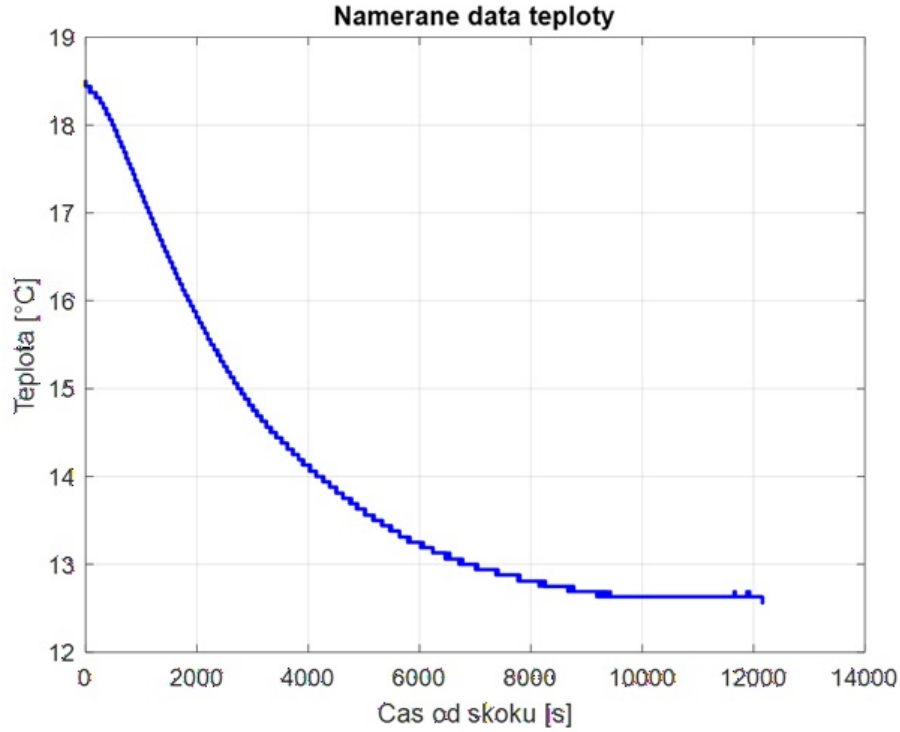
Priebeh odozvy teploty vody v zásobníku na skokovú zmenu výkonu čerpadla je znázornený na obrázku 4.



Obr. 4: Priebeh odozvy teploty na skokovú zmenu výkonu čerpadla

4.3.1 Výpočet statického zosilnenia K

Skoková zmena akčného zásahu bola realizovaná znížením plnenia PWM čerpadla z pôvodnej hodnoty $u_0 = 179$ na $u_\infty = 75$. Zníženie prietoku spôsobilo výraznejšie ochladzovanie vody, pričom teplota klesla z ustálenej počiatkovej hodnoty $y_0 = 18.44^\circ\text{C}$ na novú ustálenú hodnotu $y_\infty = 12.63^\circ\text{C}$. Priebeh tejto skokovej odozvy orezaný na relevantnú časť pre identifikáciu je znázornený na obrázku 5.



Obr. 5: Priebeh odozvy systému použitý na identifikáciu

Statické zosilnenie K sme vypočítali priamo z týchto fyzikálnych hodnôt:

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{y_{\infty} - y_0}{u_{\infty} - u_0} = \frac{12.63 - 18.44}{75 - 179} = \frac{-5.81}{-104} \approx 0.0559^{\circ}\text{C}/\text{PWM} \quad (5)$$

4.3.2 Výpočet časovej konštanty T a dopravného oneskorenia T_d

Pre určenie dynamických parametrov bola využitá **dvojbodová metóda**. Keďže reálna teplota počas merania klesala, namerané dáta boli najskôr invertované a normalizované do rozsahu $\langle 0, 1 \rangle$. Následne boli z normalizovanej odozvy odčítané časy, v ktorých výstup dosiahol 28.3 % a 63.2 % svojej ustálenej hodnoty:

- $t_1 = 1293.2 \text{ s}$ (pre 28.3 %)
- $t_2 = 2996.8 \text{ s}$ (pre 63.2 %)

Na základe fyzikálneho pozorovania systému bolo dopravné oneskorenie manuálne stanovené na $T_d = 72 \text{ s}$. Časová konštanta T bola následne dopočítaná tak, aby model presne prechádzal bodom t_2 :

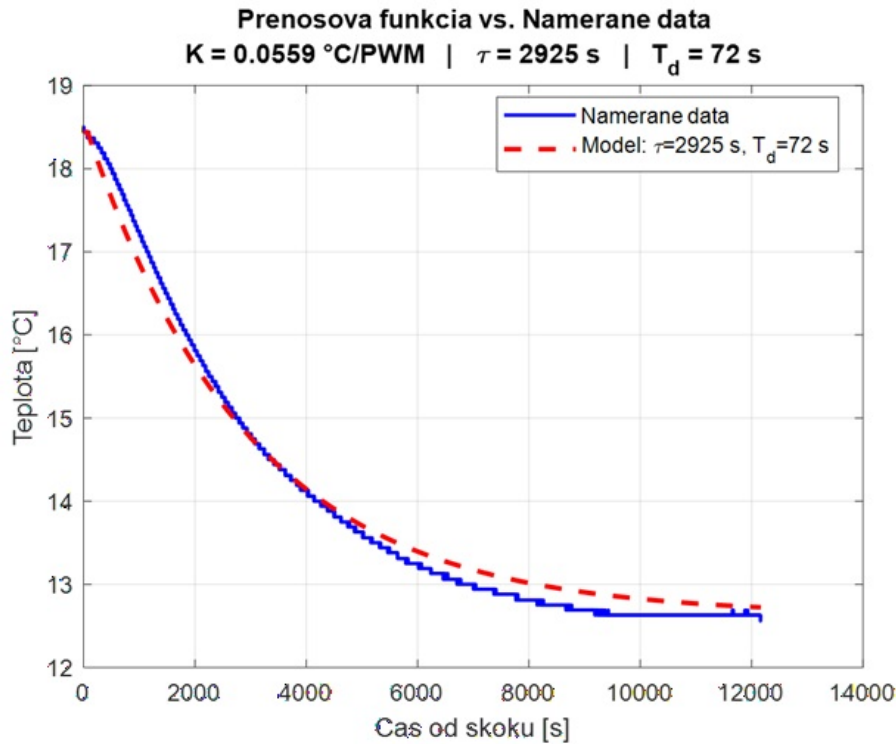
$$T = t_2 - T_d = 2996.8 - 72 = 2924.8 \text{ s} \quad (6)$$

4.3.3 Výsledný model a verifikácia

Po dosadení vypočítaných parametrov má výsledná prenosová funkcia identifikovaného systému tvar:

$$G(s) = \frac{0.0559}{2924.8s + 1} e^{-72.0s} \quad (7)$$

Správnosť identifikovanej prenosovej funkcie bola graficky overená v prostredí Simulink. Na obrázku 6 je zobrazené priame porovnanie nameraných dát z reálneho systému s teoretickou skokovou odozvou navrhnutého modelu $G(s)$. Z grafu je zrejmé, že prenosová funkcia verne zachytáva dynamiku aj statické zosilnenie reálneho systému.



Obr. 6: Porovnanie nameranej odozvy reálneho systému s identifikovaným modelom

5 Návrh regulátora

Na základe matematických modelov vo forme prenosovej funkcie $G(s)$, ktoré boli odvodené v predchádzajúcej fáze identifikácie, sme pristúpili k samotnému návrhu regulátorov. Využitie tohto exaktného analytického popisu systému nám umožnilo namiesto experimentálneho ladenia metódou pokus-omyl exaktne vypočítať optimálne parametre regulátora. Cieľom návrhu bolo zabezpečiť stabilnú odozvu uzavretého regulačného obvodu, minimalizovať prechod a dosiahnuť presné sledovanie žiadanej teploty reálneho systému.

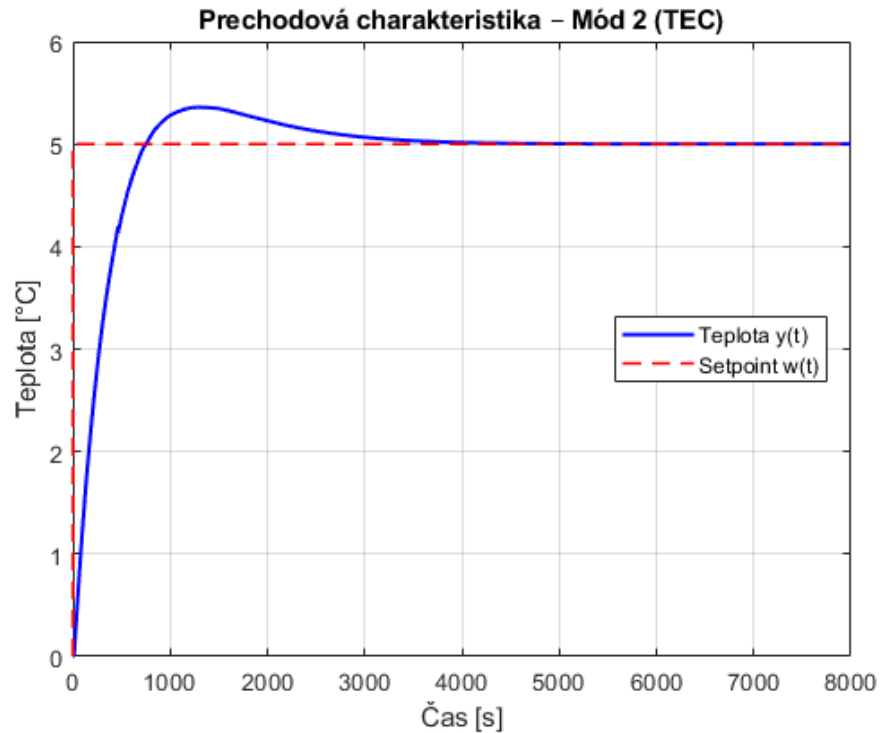
5.1 Múd 2 – návrh PID pre TEC

5.1.1 Simulačná schéma a overenie

Funkčnosť regulátora bola overená v prostredí Simulink. Model systému bol zapojený ako prenosová funkcia s transportným oneskorením. Parametre PID regulátora boli stanovené heuristickou metódou – iteratívnym ladením hodnôt K_p , K_i a K_d pri pozorovaní odozvy uzavretého regulačného obvodu.

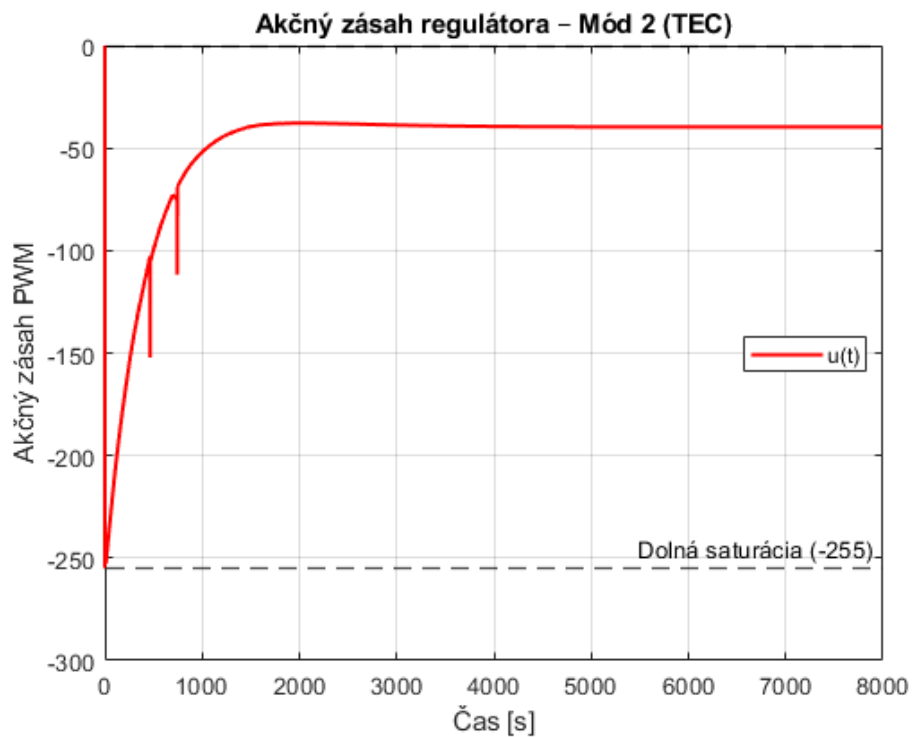
Saturácia akčného zásahu bola nastavená na rozsah $\langle -255, 0 \rangle$, čo zodpovedá fyzikálnemu obmedzeniu PWM signálu. Záporné hodnoty reflektujú chladiaci charakter systému. Anti-windup bol implementovaný metódou *clamping*.

Po spustení simulácie boli zaznamenané časové priebehy regulovanej veličiny a akčného zásahu. Na obrázku 7 je zobrazená prechodová charakteristika uzavretého regulačného obvodu. Z grafu je zrejmé, že teplota sleduje referenčný signál a po prechodnom deji s úvodným prekmitom sa stabilne uštaluje na žiadanej hodnote.



Obr. 7: Prechodová charakteristika uzavretého regulačného obvodu – Múd 2 (TEC)

Na obrázku 8 je znázornený priebeh akčného zásahu regulátora. Regulátor na začiatku aplikuje maximálny výkon (saturácia -255), následne akčný zásah plynule narastá smerom k ustálenej hodnote, čo zodpovedá PWM potrebnému na udržanie žiadanej teploty.



Obr. 8: Priebeh akčného zásahu PID regulátora – Mód 2 (TEC)

Výsledné parametre PID regulátora pre Mód 2:

Parameter	Hodnota
K_p	-50,0
K_i	-0,053
K_d	-25,0
Saturácia	$\langle -255, 0 \rangle$
Anti-windup	clamping

Tabuľka 6: Parametre PID regulátora pre Mód 2 (regulácia TEC)

5.2 Mód 3 – návrh PID pre pumpu

Pre riadenie procesu chladenia bola zvolená štruktúra PI regulátora. Derivačnú zložku sme vynechali, keďže ide o pomalý tepelný systém a zosilňovanie šumu z merania by spôsobovalo nežiaduce kmitanie akčného zásahu.

Parametre regulátora boli analyticky vypočítané metódou SIMC (Skogestad). Pre zaistenie stability regulačného pochodu bol zvolený ladiaci parameter $\tau_c = 6T_d = 432$ s. Po dosadení parametrov

identifikovaného modelu ($K = 0.0559$, $T = 2924.8$ s, $T_d = 72$ s) sme získali:

$$K_p = \frac{T}{K(\tau_c + T_d)} = \frac{2924.8}{0.0559 \cdot (432 + 72)} \approx 103.81 \quad (8)$$

$$T_i = \min(T, 4(\tau_c + T_d)) = 2016 \text{ s} \quad (9)$$

Pre paralelný tvar regulátora sme dopočítali integračnú konštantu:

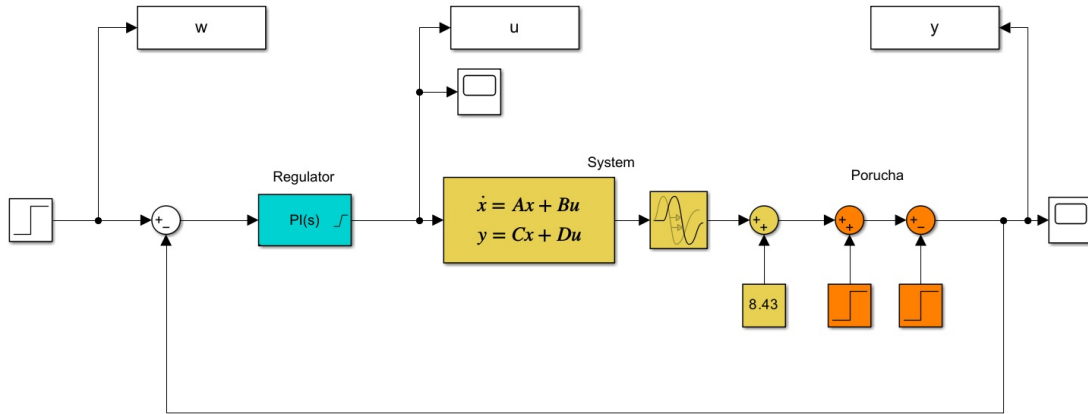
$$K_i = \frac{K_p}{T_i} = \frac{103.81}{2016} \approx 0.0515 \quad (10)$$

5.2.1 Simulačná schéma a overenie

Funkčnosť regulátora bola overená v prostredí Simulink (Obrázok 9). Model vo forme prenosovej funkcie bol nahradený blokom stavového priestoru (*State-Space*), čo umožnilo inicializovať systém na reálnu počiatočnú teplotu (24°C).

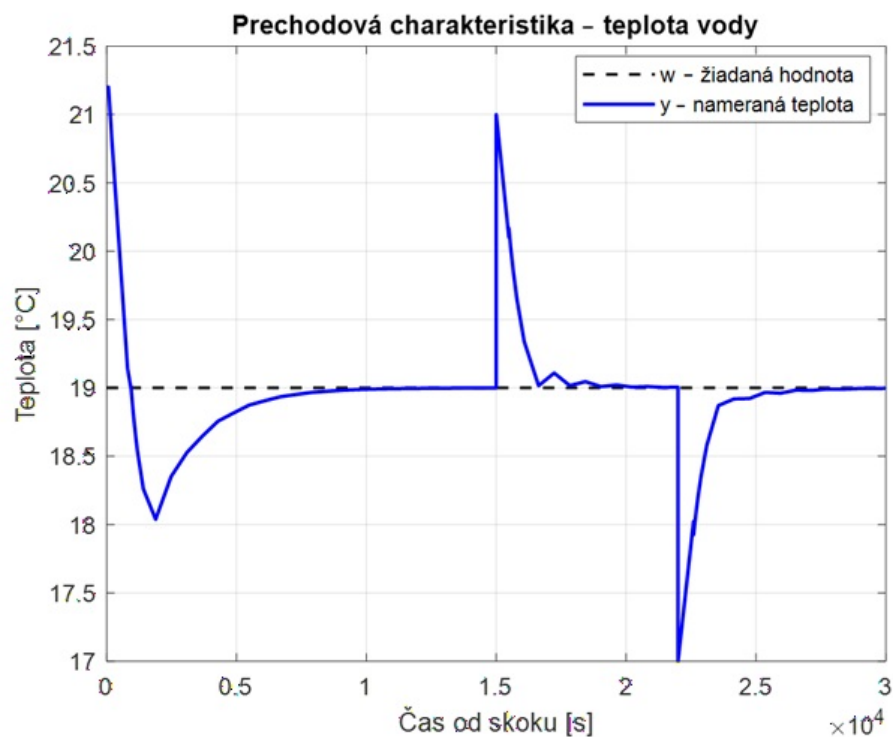
K výstupu dynamického modelu bol pripočítaný teplotný offset (Bias) 8.43°C . Táto hodnota predstavuje ustálenú teplotu pri nulovom výkone čerpadla a zabezpečuje, že regulátor pracuje v absolútnych fyzikálnych hodnotách, vďaka čomu správne reaguje na saturačné limity PWM signálu.

Na overenie robustnosti riadenia bola do schémy priamo na výstup systému pridaná skoková porucha. Simulácia potvrdila, že navrhnutý PI regulátor dokáže túto poruchu úspešne kompenzovať a systém spoľahlivo vrátiť na žiadanú hodnotu teploty.



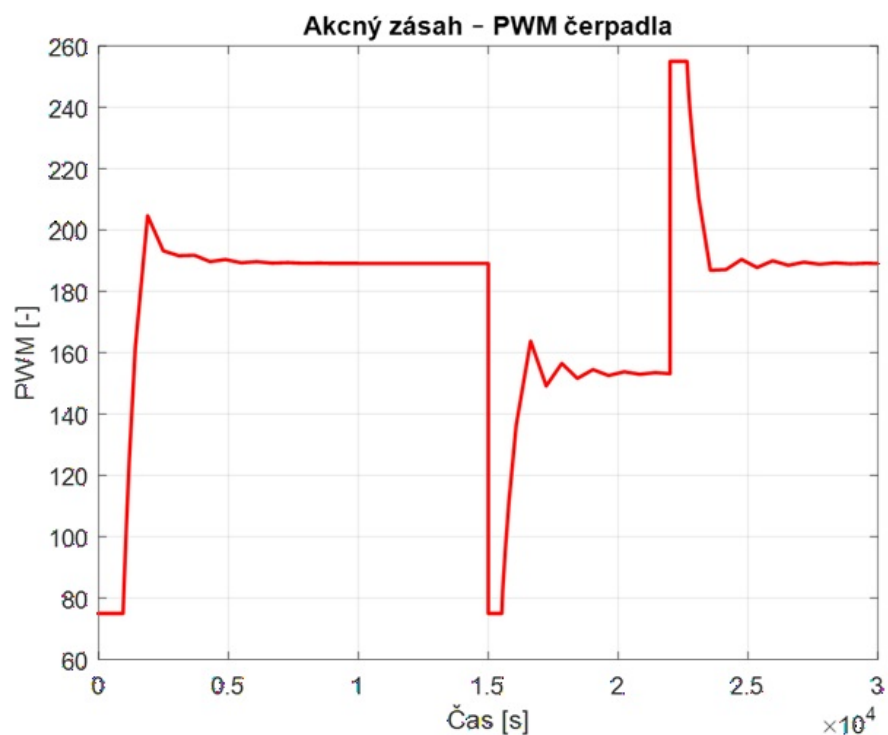
Obr. 9: Simulačná schéma uzavretého regulačného obvodu s modelovaním poruchy

Po spustení simulácie boli zaznamenané časové priebehy regulovanej veličiny a akčného zásahu. Na obrázku 10 je zobrazená prechodová charakteristika uzavretého regulačného obvodu. Z grafu je zrejmé, že teplota sleduje referenčný signál a po prechodnom deji s úvodným prekmitom sa stabilne ušľahuje na žiadanej hodnote.



Obr. 10: Prechodová charakteristika uzavretého regulačného obvodu (regulovaná teplota)

Na obrázku 11 je následne znázornený priebeh akčného zásahu v čase. Vďaka aplikovanému *anti-windup* mechanizmu a správnej inicializácii pracovného bodu zostáva akčný zásah po celý čas v povolených fyzikálnych medziach. Zásah plynule reaguje na regulačnú odchýlku a nevykazuje vysokofrekvenčné kmitanie, čo je kľúčové pre dlhodobú životnosť reálneho čerpadla.



Obr. 11: Priebeh akčného zásahu regulátora (PWM signál čerpadla)

Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že navrhnutý PI regulátor je stabilný, dostatočne robustný a je plne schopný úspešne regulovať identifikovaný simulačný model procesu chladenia.

5.3 Výsledné parametre

Parameter	Mód 2 (TEC)	Mód 3 (Pumpa)
K	$-0,1259\text{ }^{\circ}\text{C/PWM}$	$0,0559\text{ }^{\circ}\text{C/PWM}$
T	2044,3 s	2924,8 s
T_d	10,7 s	72,0 s
K_p	-50,0	103,81
K_i	-0,053	0,0515
K_d	-25,0	0
Saturácia	$\langle -255, 0 \rangle$	$\langle 75, 180 \rangle$
Anti-windup	clamping	clamping

Tabuľka 7: Výsledné parametre identifikácie a regulátorov pre oba módy

6 ESP32 firmware

6.1 Popis kódu

Firmvér je implementovaný v jazyku C++ pomocou frameworku Arduino pre ESP32 v prostredí PlatformIO. Jadrom firmvéru je stavový automat s piatimi stavmi: `MODE_STOP`, `MODE_STABILIZE`, `MODE_PID_TEC`, `MODE_PID_PUMP` a `MODE_MANUAL`. Hlavná slučka beží s periódou 5 sekúnd, počas ktorej sa vykoná meranie teploty, výpočet regulátora a publikovanie dát cez MQTT.

6.2 PWM konfigurácia

ESP32 využíva vlastný LEDC systém pre generovanie PWM signálov. Sú nakonfigurované dva kanály – kanál 0 pre Peltierov článok (pin 18) a kanál 1 pre pumpu (pin 21). Oba kanály pracujú s frekvenciou 5 kHz a 8-bitovým rozlíšením (hodnoty 0–255), čo zodpovedá rozsahu výkonu 0–100 %.

```
ledcSetup(CH_PELTIER, 5000, 8);  
ledcAttachPin(PIN_PELTIER, CH_PELTIER);
```

6.3 Implementácia PID

Systém implementuje dva nezávislé PID regulátory. Pre Mód 2 (regulácia TEC) sú parametre $K_p = -50$, $K_i = -0,053$, $K_d = -25$. Pre Mód 3 (regulácia pumpy) je použitý PI regulátor s Feed-Forward a Anti-Windup s parametrami $K_p = 103,81$, $K_i = 0,0515$.

PID výpočet prebieha v diskretnom čase s periódou vzorkovania $T_s = 5$ s. Derivačná zložka využíva diferenciu po chybe medzi dvoma po sebe idúcimi vzorkami.

6.4 MQTT komunikácia

Po pripojení na WiFi sieť sa ESP32 pripojí na MQTT broker Mosquitto bežiaci na Raspberry Pi. ESP32 publikuje namerané dáta na tému `peltier/data` vo formáte CSV a odoberá príkazy z témy `peltier/cmd`. Pri výpadku spojenia sa ESP32 automaticky pokúša o opätovné pripojenie.

6.5 Bezpečnostné prvky (saturácia, anti-windup)

Akčný zásah je obmedzený saturáciou na maximálne 80 % výkonu ($PWM = 204$) pre Mód 2, čím sa predchádza prehriatiu Peltierovho článku. Pre Mód 3 sú definované limity `min_pwm = 75` a `max_pwm = 180`. Anti-windup je riešený metódou clampingu – integrál sa akumuluje len v prípade, že akčný zásah nie je v saturácii, prípadne ak smer chyby prispieva k opusteniu saturácie. Pri štarte každého módu sa integrál a predchádzajúca chyba vynulujú.

7 Backend - Raspberry Pi

Backend systému beží na jednodoskovom počítači Raspberry Pi 4B (verejná IP adresa 147.175.105.185) a tvorí centrálnu komunikačnú a dátovú vrstvu celého IoT riešenia. Zodpovedá za príjem dát z ESP32, ich archiváciu, distribúciu do frontendu v reálnom čase a odosielanie príkazov späť na mikrokontrolér.

7.1 Flask + SocketIO

Webový server je implementovaný pomocou mikroframeworku **Flask** pomocou knižnice **Flask-SocketIO**. Flask zabezpečuje klasické HTTP endpointy, zatiaľ čo SocketIO umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase medzi serverom a prehliadačom bez nutnosti opakovania HTTP požiadaviek.

Server počúva na porte 5000 a je nakonfigurovaný pre viacvláknový asynchrónny režim .. (`async_mode='threading'`, čo umožňuje súbežné spracovanie MQTT správ a WebSocket udalostí).

Kľúčové SocketIO udalosti:

- `command` – príjem príkazov z frontendu (OPEN, START, STOP, CLOSE, MODE1/2/3, SET_PID, HEATER_PULSE),
- `data` – vysielanie nameraných hodnôt do všetkých pripojených klientov,
- `system_status` – informácia o stave systému (inicializovaný / beží),
- `pid_updated` / `pid_error` – potvrdenie alebo odmietnutie zmeny PID parametrov,
- `heater_status` – informácia o stave simulácie poruchy.

Autentifikácia je riešená pomocou **Flask session** s dvoma rolami: *operator* (plný prístup – ovládanie aj sledovanie) a *spectator* (iba sledovanie). Prístup k chráneným endpointom je vynucovaný dekorátorom `login_required`.

7.2 MQTT broker (Mosquitto)

Komunikácia medzi ESP32 a Raspberry Pi prebieha prostredníctvom protokolu **MQTT**. Na Raspberry Pi beží broker **Mosquitto**, na ktorý sa ESP32 pripája cez WiFi. Flask backend si udržiava vlastného MQTT klienta (`paho-mqtt`), ktorý je prihlásený na odber témy `peltier/data` a zároveň publikuje príkazy na tému `peltier/cmd`.

Formát správy z ESP32 je textový CSV riadok:

```
<time_ms>,<temp_C>,<tec_pwm>,<pump_pwm>,<mode>
```

Správy začínajúce znakom # a riadky s menej ako 5 poľami sú ignorované. Hodnoty teploty pod -100 °C sú považované za chybu senzora a tiež sa zahadzujú.

Príkazy posielané na ESP32:

- **STABILIZE** – ustálenie systému po štarte (TEC 25 %, pumpa 50 %),
- **MANUAL:tec:pump** – manuálne nastavenie PWM hodnôt (Mód 1),
- **PID_TEC** – spustenie PID regulácie TEC (Mód 2),
- **PID** – spustenie PID regulácie pumpy (Mód 3),
- **HEATER_ON / HEATER_OFF** – zapnutie/vypnutie ohrievača (simulácia poruchy),
- **SET_SP / SET_KP / SET_KI / SET_KD** – aktualizácia parametrov regulácie,
- **STOP** – zastavenie všetkých výstupov.

7.3 SQL databáza

Každá prijatá meracia správa je uložená do **SQLite** databázy (**peltier.db**) prostredníctvom ORM knižnice **Flask-SQLAlchemy**. Databáza je jediným zdrojom pravdy (*single source of truth*) pre historické dáta.

Tabuľka **Measurement** obsahuje nasledujúce stĺpce:

Stĺpec	Typ	Popis
id	INTEGER	Primárny kľúč (auto-increment)
time_ms	INTEGER	Čas od štartu merania v milisekundách
temp_C	FLOAT	Teplota kvapaliny v °C
tec_pwm	INTEGER	PWM hodnota TEC (0–255)
pump_pwm	INTEGER	PWM hodnota pumpy (0–255)
mode	TEXT	Aktívny mód (MODE1 / MODE2 / MODE3 / STOP)
setpoint	FLOAT	Žiadaná hodnota teploty v °C
created	DATETIME	Čas záznamu (UTC)

Tabuľka 8: Štruktúra tabuľky **Measurement** v SQLite databáze

REST endpoint **/api/history** vracia záznamy zoradené chronologicky s možnosťou filtrovania podľa časového rozsahu (parameter **hours**) – tieto dáta sa načítavajú pri inicializácii grafu na dashboarde.

7.4 CSV + JSON archivácia

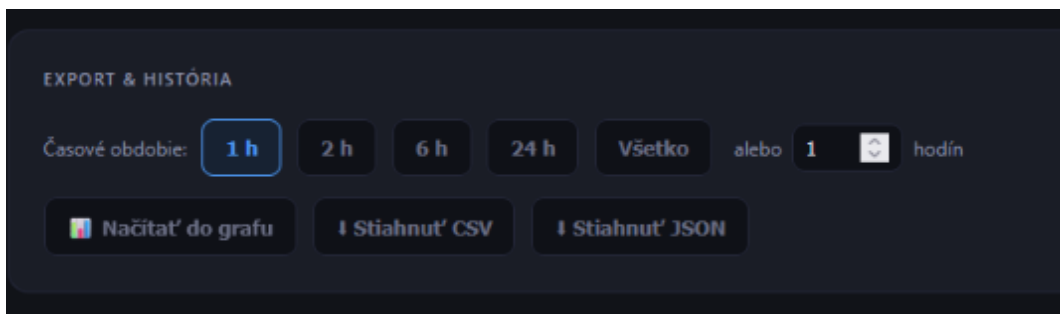
Backend umožňuje export databázy meraní vo formátoch **CSV** a **JSON** prostredníctvom HTTP endpointov **/api/download/csv** a **/api/download/json**. Súborý sú generované na požiadanie s možnosťou filtrovania podľa časového rozsahu a uložené do adresára **data/**.

CSV súbor obsahuje stĺpce: **time_ms**, **temp_C**, **tec_pwm**, **pump_pwm**, **mode**, **setpoint**, **created**. JSON súbor obsahuje rovnaké polia vo forme poľa objektov s kľúčom **ts** pre časovú pečiatku. Exportovaný súbor je vrátený ako príloha (**as_attachment=True**), čo umožňuje jeho priame stiahnutie z prehliadača.

7.5 Export dát a zobrazenie historických grafov

Dashboard obsahuje sekciu **Export & História**, ktorá umožňuje spätne načítať namerané dáta z databázy a exportovať ich pre ďalšie spracovanie.

Používateľ najprv zvolí časové obdobie pomocou tlačidiel *1 h*, *2 h*, *6 h*, *24 h*, prípadne zadá ľubovoľný počet hodín do číselného poľa. Tlačidlo *Všetko* zruší časové obmedzenie a zahrnie celú históriu v databáze. Zvolené obdobie sa následne prenáša ako parameter **hours** do všetkých backendových endpointov.



Obr. 12: Sekcia Export & História – výber časového obdobia a možnosti exportu

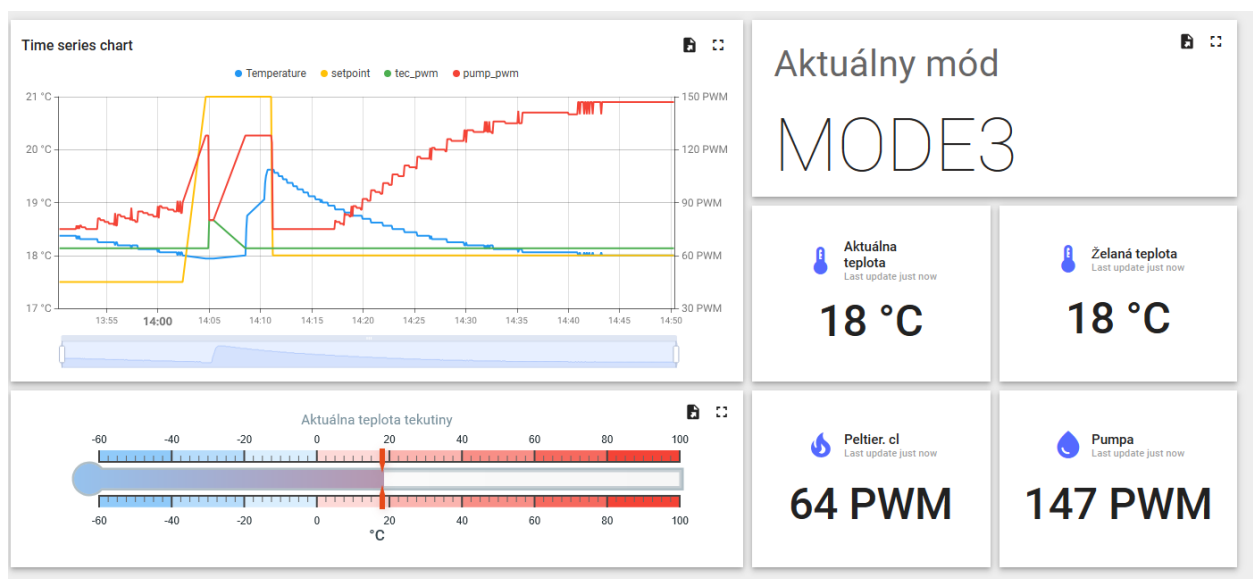
Backend poskytuje tri endpointy chránené prihlásením:

- GET `/api/history?hours=N` – vráti JSON pole posledných až 5 000 záznamov z SQLite databázy za zvolené obdobie. Každý záznam obsahuje čas merania, teplotu, TEC PWM, pumpa PWM, aktívny mód a setpoint.
- GET `/api/download/csv?hours=N` – vygeneruje a odošle CSV súbor s rovnakými stĺpcami vrátane strojového časového razítka (**created**). Názov súboru obsahuje časový rozsah a momentálny dátum, napr. `export_last1h_20250530_143000.csv`.
- GET `/api/download/json?hours=N` – rovnaký obsah vo formáte JSON s odsadením pre čitateľnosť.

Tlačidlom **Načítať do grafu** sa zavolá endpoint `/api/history` a získané záznamy sa vykreslia do existujúceho grafu *Priebeh merania* na hlavnej stránke dashboardu, čo umožňuje porovnávať historické priebehy teploty a PWM hodnôt bez nutnosti spustiť nové meranie.

7.6 ThingsBoard integrácia

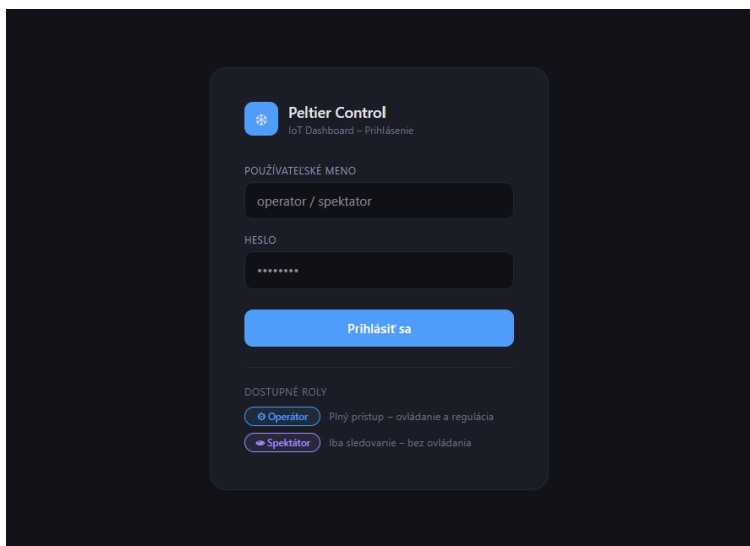
Backend obsahuje implementovanú integráciu s cloudovou platformou **ThingsBoard** cez MQTT protokol. Po každom prijatom meraní sú hodnoty teploty, TEC PWM, pumpa PWM, aktívneho módu a setpointu publikované na ThingsBoard server (`mqtt.eu.thingsboard.cloud`) pomocou access tokenu zariadenia. Integrácia je funkčná – dáta sú odosielané po každom prijatom meraní.



Obr. 13: ThingsBoard dashboard – vizualizácia telemetrie systému v cloude

8 Frontend - Webový dashboard

Webový dashboard je prístupný na adrese <http://147.175.105.185:5000> a tvorí hlavné používateľské rozhranie systému. Je implementovaný v čistom HTML, CSS a JavaScripte bez externých SPA frameworkov, pričom na vizualizáciu využíva knižnicu **Chart.js** (grafy) a natívne **HTML5 Canvas API** (ciferníky). Komunikácia so serverom prebieha cez WebSocket (Socket.IO klient).



Obr. 14: Prihlasovacia stránka – Peltier Control IoT Dashboard

8.1 Popis funkcií (Open/Start/Stop/Close)

Ovládanie systému je rozdelené do štyroch hlavných tlačidiel umiestnených v hornej lište dashboardu, ktoré musia byť aktivované v predpísanom poradí:

1. **Open** – inicializuje spojenie so serverom a spustí MQTT listener pre príjem dát z ESP32. Systém prejde do stavu *inicializovaný*.
2. **Start** – odošle príkaz **STABILIZE** na ESP32 a spustí zber meraní. ESP32 nastaví TEC na 25 % a pumpu na 50 % na ustálenie systému.
3. **Stop** – zastaví meranie, odošle **STOP** na ESP32 a vynuluje PWM hodnoty. Systém zostane v inicializovanom stave.
4. **Close** – ukončí spojenie, deaktivuje systém a odošle **STOP** ako bezpečnostné opatrenie.

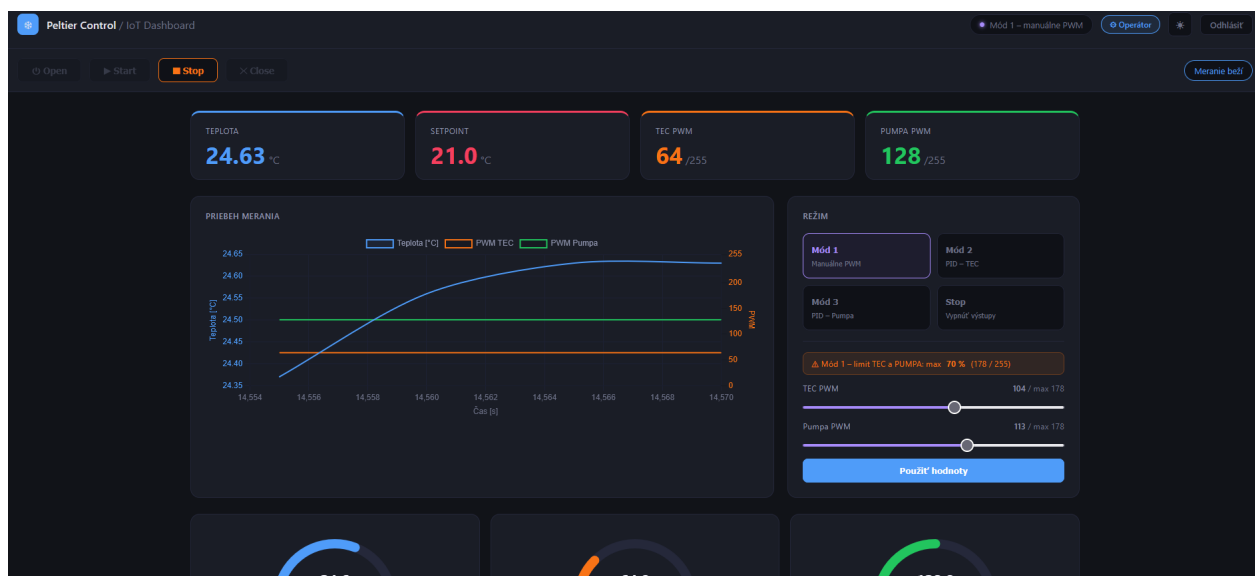
Grafické zvýraznenie aktívneho tlačidla (napr. oranžový rámček pri *Stop* počas behu merania) poskytuje operátorovi okamžitú spätnú väzbu o stave systému.

8.2 Grafy

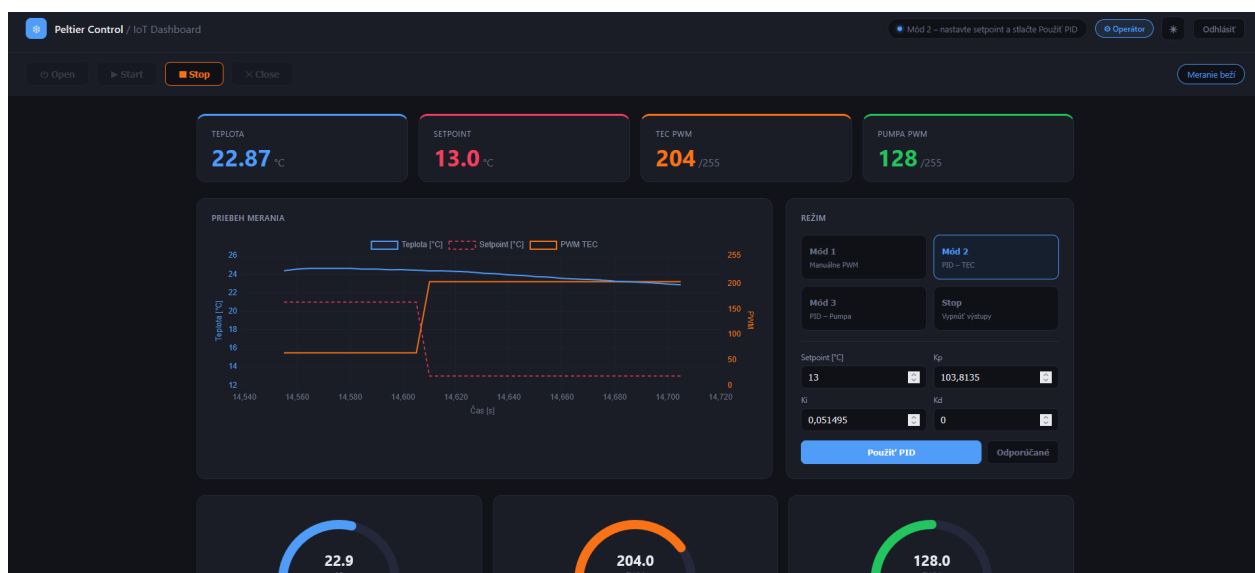
Sekcia **Priebeh merania** zobrazuje interaktívny čiarový graf vykreslený knižnicou Chart.js. Graf zobrazuje časové priebehy:

- teploty kvapaliny [°C] – modrá krivka,
- setpointu [°C] – červená prerušovaná krivka,
- PWM TEC alebo PWM Pumpy v závislosti od aktívneho módu – oranžová/zelená krivka (pravá os Y, rozsah 0–255).

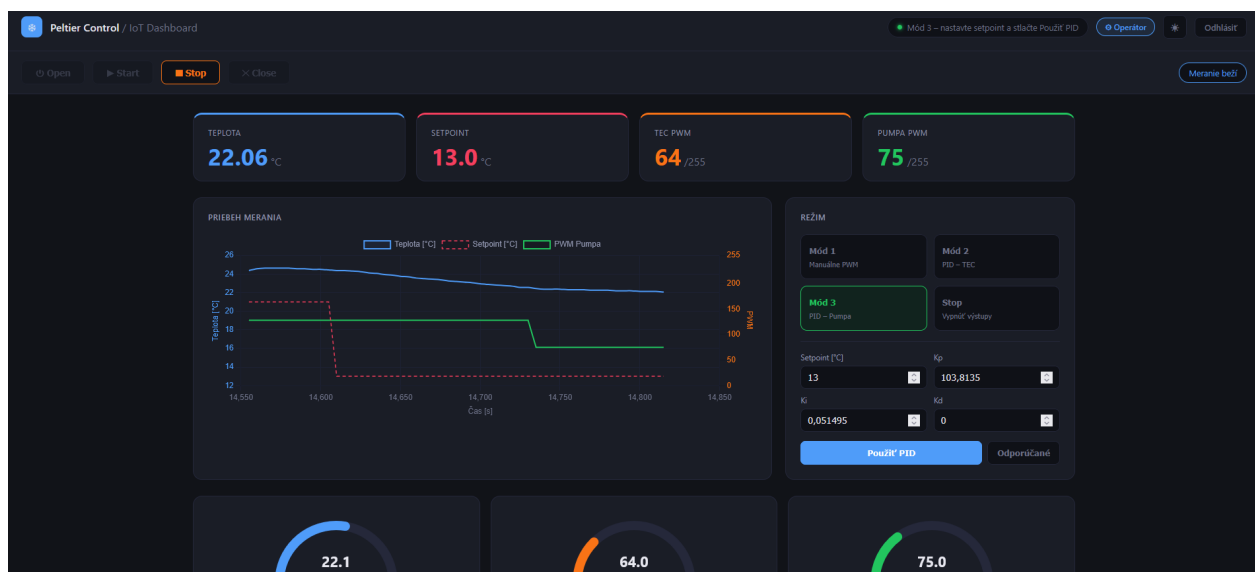
Graf si uchováva posledných 300 bodov a je aktualizovaný v reálnom čase pri každom príchode WebSocket správy. Po načítaní stránky sa zobrazia historické dáta z databázy (endpoint `/api/history`).



Obr. 15: Dashboard v Móde 1 (manuálne PWM) – priebeh merania s grafom teploty a PWM



Obr. 16: Dashboard v Móde 2 (PID – TEC) – regulácia TEC PWM s viditeľným skokom setpointu



Obr. 17: Dashboard v Móde 3 (PID – Pumpa) – regulácia prietoku pumpy

8.3 Ciferníky

Pod grafom sú umiestnené tri analógové ciferníky implementované pomocou natívneho **HTML5 Canvas API**:

- **Teplota [°C]** – modrý ciferník, rozsah 0–40 °C,
- **TEC PWM** – oranžový ciferník, rozsah 0–255,
- **Pumpa PWM** – zelený ciferník, rozsah 0–255.

Ciferníky sú aktualizované synchronne s grafom a poskytujú intuitívnu vizuálnu reprezentáciu aktuálnych hodnôt.



Obr. 18: Analógové ciferníky – teplota, TEC PWM a Pumpa PWM

8.4 Tabuľka meraní

Dashboard obsahuje tabuľku posledných 20 meraní. Každý riadok zobrazuje čas merania, teplotu, TEC PWM, pumpa PWM a aktívny mód. Tabuľka je aktualizovaná v reálnom čase pri každom príchode WebSocket správy.

8.5 Simulácia poruchy

Dashboard umožňuje operátorovi simulovať tepelnú poruchu pomocou tlačidla **Simulovať poruchu**. Po stlačení sa na ESP32 odošle príkaz **HEATER_ON**, ktorý zapne ohrievač (SSR relé) na 5 sekúnd. Po uplynutí tejto doby server automaticky odošle **HEATER_OFF** a ohrievač sa vypne. Počas aktívnej poruchy je tlačidlo zablokované a zobrazuje odpočet zostávajúceho času.

8.6 PID Panel

Panel **Režim** na pravej strane dashboardu umožňuje operátorovi:

- prepínanie medzi módmí (Mód 1, Mód 2, Mód 3, Stop),
- zadanie hodnôt *Setpoint*, K_p , K_i , K_d do číselných polí,
- odoslanie parametrov tlačidlom **Použiť PID**,
- načítanie odporúčaných parametrov tlačidlom **Odporúčané** (rôzne hodnoty pre Mód 2 a Mód 3 podľa identifikácie systému).

Ak operátor zadá setpoint vyšší ako aktuálna teplota, server požiadavku odmietne a odošle chybovú správu **pid_error** – systém totiž dokáže iba chladiť. Aktívny mód je vizuálne zvýraznený farebným rámčekom príslušného tlačidla.

8.7 Dashboard

Celkový dizajn dashboardu je navrhnutý s dôrazom na prehľadnosť a použiteľnosť v laboratórnych podmienkach. Rozhranie podporuje prepínanie medzi **tmavým a svetlým režimom** (Dark/Light mode), pričom predvolený je tmavý. Používateľ je informovaný o aktuálnom stave systému prostredníctvom:

- farebných informačných kariet v hornej časti (Teplota, Setpoint, TEC PWM, Pumpa PWM) s farebnými rámčekomí podľa veličiny,
- stavového indikátora v pravom rohu lišty (*Meranie beží* / neaktívne),
- zobrazeného mena a roly prihláseného používateľa,
- hlásenia aktívneho módu v hornej lište.

Rozhranie pre rolu *spectator* je identické, no všetky ovládacie prvky (tlačidlá, posúvače, PID polia) sú deaktivované.

8.8 Bonusové mobilné UI

Webový dashboard je plne responzívny a prispôsobený pre používanie na mobilných zariadeniach. Pri šírke obrazovky do 768 px sa aktivuje mobilné rozloženie: hlavná dvojstĺpcová plocha sa zjednoduší na jednoduché karty a v spodnej časti obrazovky sa zobrazí fixná navigačná lišta s ikonami.

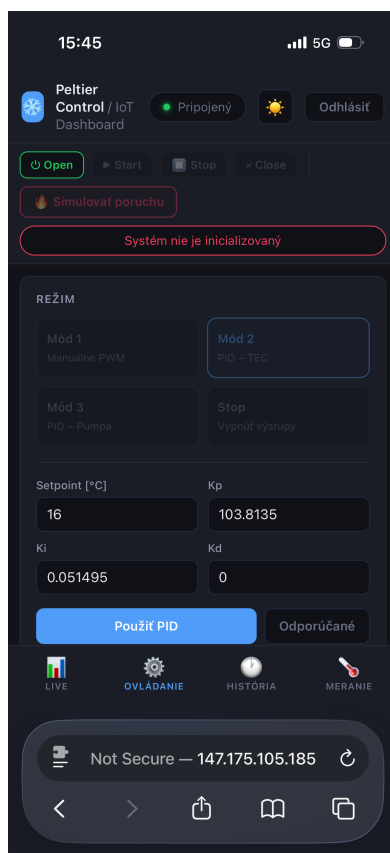
Spodná navigácia obsahuje štyri záložky, medzi ktorými sa prepína funkciou `mobileTab()` implementovanou priamo v JavaScripte frontendu:

- **Live** – zobrazuje aktuálne hodnoty teploty, setpointu, TEC PWM a pumpy PWM v prehľadných kartách spolu s grafom priebehu merania (obr. 19),
- **Ovládanie** – panel pre výber režimu (Mód 1–3, Stop) a zadanie parametrov setpointu a PID regulátora vrátane tlačidiel *Použiť PID* a *Odporúčané* (obr. 20),
- **História** – tabuľka posledných meraní a sekcia Export & História s výberom časového obdobia, načítaním dát do grafu a stiahnutím CSV súboru (obr. 21),
- **Meranie** – analógové ciferníky teploty, TEC PWM a pumpy PWM vykreslené pomocou natívneho HTML5 Canvas API.

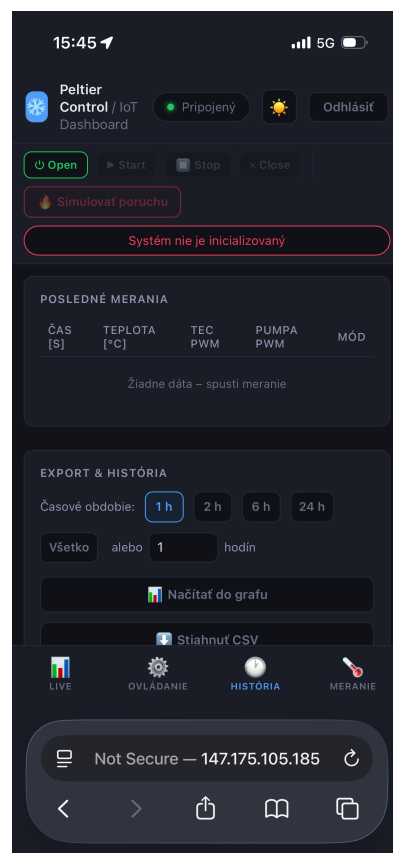
Na mobilnom zariadení je v danom momente zobrazená vždy len aktívna záložka (`display: block`), ostatné sú skryté (`display: none`), čím sa eliminuje zbytočné rolovanie a zachováva sa prehľadnosť rozhrania.



Obr. 19: Mobilné UI:
záložka Live



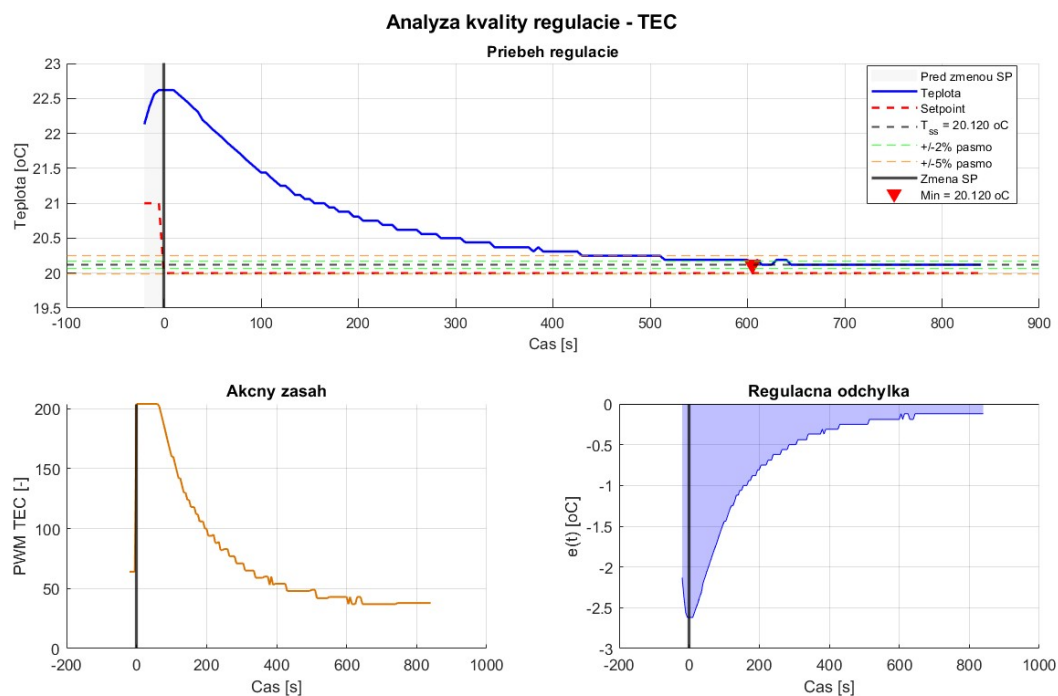
Obr. 20: Mobilné UI:
záložka Ovládanie



Obr. 21: Mobilné UI:
záložka História

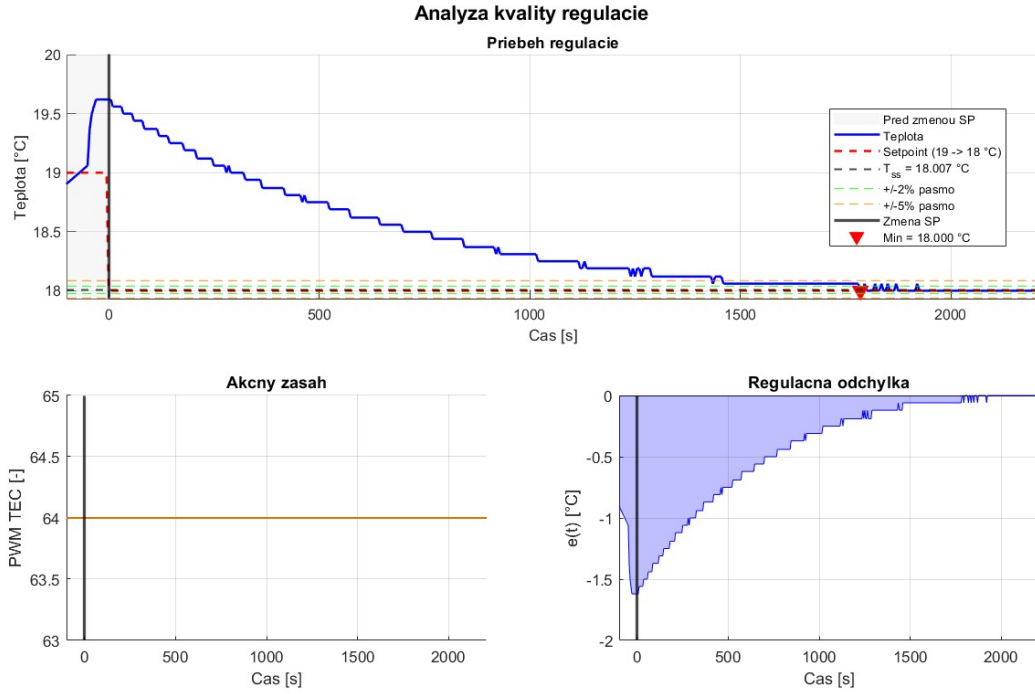
9 Výsledky merania

9.1 Graf regulácie Mód 2



Obr. 22: Analýza kvality regulácie – Mód 2 (meranie počas 1 hodiny)

9.2 Graf regulácie Mód 3



Obr. 23: Analýza kvality regulácie – Mód 3 (meranie počas 2 hodín)

9.3 Zhodnotenie kvality regulácie

Meranie pre **Mód 2** bolo vykonané pri skokovej zmene setpointu z $SP_{old} = 21,0^{\circ}\text{C}$ na $SP = 20,0^{\circ}\text{C}$. Počiatočná teplota v momente zmeny setpointu bola $T_0 = 22,62^{\circ}\text{C}$. Systém sa ustálil na hodnote $T_{ss} = 20,12^{\circ}\text{C}$, čo predstavuje trvalú regulačnú odchýlku:

$$e_{ss2} = SP - T_{ss} = 20,0 - 20,12 = -0,12^{\circ}\text{C} \quad (11)$$

Nenulová trvalá odchýlka pri Móde 2 naznačuje, že regulátor neobsahuje integračnú zložku. Preregulovanie dosiahlo hodnotu 0 %, čo znamená, že teplota neprekročila cieľový setpoint. Systém vykazuje pomalý, ale monotónny pokles teploty bez kmitania. Doba ustalenia v tolerančnom pásme $\pm 2\%$ bola 645 s.

Meranie pre **Mód 3** prebiehalo pri skokovej zmene setpointu z $SP_{old} = 19,0^{\circ}\text{C}$ na $SP = 18,0^{\circ}\text{C}$ s počiatočnou teplotou $T_0 = 19,62^{\circ}\text{C}$. Systém sa ustálil na hodnote $T_{ss} = 18,0067^{\circ}\text{C}$. Trvalá regulačná odchýlka tohto módu je:

$$e_{ss3} = SP - T_{ss} = 18,0 - 18,0067 = -0,0067^{\circ}\text{C} \quad (12)$$

Pri chladení v Móde 3 bolo zaznamenané minimálne preregulovanie (prekmit) na úrovni 0,41 %, kedy teplota klesla na minimálnu hodnotu $18,000^{\circ}\text{C}$, čo predstavuje zanedbateľný zákmit. Prvé

dosiahnutie setpointu nastalo v čase 1785,0 s.

Namerané parametre prechodového deja pre oba módy sú zhrnuté v tabuľke 9.

Tabuľka 9: Parametre kvality regulácie – porovnanie Mód 2 a Mód 3

Parameter	Jednotka	Mód 2	Mód 3
Setpoint skok ($SP_{\text{old}} \rightarrow SP$)	$^{\circ}\text{C}$	21,0 $\rightarrow$ 20,0	19,0 $\rightarrow$ 18,0
Počiatočná teplota T_0	$^{\circ}\text{C}$	22,62	19,62
Ustálená hodnota T_{ss}	$^{\circ}\text{C}$	20,12	18,0067
Trvalá odchýlka e_{ss}	$^{\circ}\text{C}$	-0,12	-0,0067
Preregulovanie	%	0,00	0,41
Čas prvého dosiahnutia SP	s	–	1785,0
Čas nábehu (10 %–90 %)	s	310,0	1180,0
Doba ustalenia (± 2 %)	s	645,0	1925,0
Doba ustalenia (± 5 %)	s	515,0	1460,0
IAE	$^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$	501,45	911,35
ISE	$^{\circ}\text{C}^2 \cdot \text{s}$	654,68	806,62
ITAE	$^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}^2$	98 692,00	429 640,50

9.4 Porovnanie módov

Z porovnania výsledkov v tabuľke 9 vyplýva, že oba regulačné módy vykazujú zásadne odlišné dynamické vlastnosti.

Mód 2 je z hľadiska rýchlosti prechodového deja podstatne agresívnejší. Čas nábehu (310 s) a j doba ustalenia pre ± 2 % pásmo (645 s) sú výrazne kratšie ako pri Móde 3. Daňou za túto rýchlosť je však značná trvalá regulačná odchýlka ($e_{ss} = -0,12^{\circ}\text{C}$), čo svedčí o nedostatočnom zosilnení alebo chýbajúcej integračnej zložke schopnej eliminovať tento offset pri danej záťaži.

Naopak, **Mód 3** uprednostňuje presnosť pred rýchlosťou. Dokáže eliminovať trvalú regulačnú odchýlku na takmer nulovú hodnotu ($-0,0067^{\circ}\text{C}$), čo je z pohľadu presnosti vynikajúci výsledok. Systém sa však k novému setpointu približuje omnoho pomalšie, čo potvrdzuje čas nábehu (1180 s) a doba ustalenia (1925 s). Pomalý nábeh a dlhé pretrvávanie regulačnej odchýlky sa negatívne prejavilo na integrálnych kritériách. Kritériá IAE (911,35) a najmä ITAE (429 640,50), ktoré výrazne penalizujú odchýlku pretrvávajúcu v dlhom čase, sú pri Móde 3 podstatne vyššie ako pri Móde 2. Akčný zásah (PWM TEC) bol počas celej doby udržiavaný na konštantnej hodnote, čo zodpovedá ustálenému príkonu chladiaceho prvku v danej pracovnej oblasti.

10 Používateľská príručka

10.1 Spustenie systému (krok za krokom)

1. Pripojiť sa na Raspberry Pi cez SSH: `ssh misa26@147.175.105.185`

2. Spustiť Flask server: `cd /peltier && python3 app.py`
3. Otvoriť dashboard v prehliadači: `http://147.175.105.185:5000`
4. Prihlásiť sa ako *operator* (plný prístup) alebo *spectator* (sledovanie)
5. Stlačiť **Open** → **Start** → vybrať mód regulácie

10.2 Popis tlačidiel dashboardu

Tlačidlo	Funkcia
Open	Inicializácia spojenia s ESP32
Start	Spustenie merania (ESP32 prechádza do stabilizácie)
Stop	Zastavenie merania, vypnutie výstupov
Close	Ukončenie spojenia, bezpečnostný STOP
Mód 1	Manuálne nastavenie PWM cez posúvače
Mód 2	PID regulácia cez Peltierov článok
Mód 3	PID regulácia cez pumpu
Simulovať poruchu	Zapnutie ohrievača na 5 sekúnd

Tabuľka 10: Prehľad tlačidiel dashboardu

10.3 Nastavenie PID parametrov

V paneli **Režim** zadajte hodnoty *Setpoint*, K_p , K_i , K_d a potvrdte tlačidlom **Použiť PID**. Tlačidlo **Odporúčané** načíta prednastavené parametre podľa aktívneho módu. Setpoint nesmie byť vyšší ako aktuálna teplota – systém dokáže iba chladiť.

10.4 Export dát

V sekcii **Export & História** zvolte časové obdobie (1 h, 2 h, 6 h, 24 h alebo vlastný počet hodín) a stiahnite dáta tlačidlom **Stiahnuť CSV** alebo **Stiahnuť JSON**. Tlačidlo **Načítať do grafu** zobrazí históriu priamo v grafe dashboardu.

11 Vývojárska príručka

11.1 Štruktúra repozitára

Zdrojový kód je dostupný na <https://github.com/StinkyMyers/iot-peltier-temperature-control>.

Priečinok	Obsah
esp32/	Firmvér ESP32 (PlatformIO projekt)
flask/	Flask backend, šablóny, databáza
ident/	Identifikačné skripty a namerané dáta
hw/	Schéma zapojenia
docs/	LaTeX dokumentácia

Tabuľka 11: Štruktúra repozitára

11.2 Inštalácia závislostí

Na Raspberry Pi:

```
pip3 install flask flask-socketio flask-sqlalchemy
paho-mqtt --break-system-packages
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y
```

Pre ESP32 sú závislosti definované v `platformio.ini`: `OneWire`, `DallasTemperature`, `PubSubClient`.

11.3 Konfigurácia (WiFi, MQTT, port)

V súbore `esp32/src/main.cpp` nastavte:

```
const char* WIFI_SSID = "nazov_siete";
const char* WIFI_PASS = "heslo";
const char* MQTT_SERVER = "147.175.105.185";
```

11.4 Spustenie backendu

Backend je nakonfigurovaný ako systemd služba, ktorá sa automaticky spustí po štarte Raspberry Pi.

```
# Spustenie
sudo systemctl start mosquitto
sudo systemctl start peltier
```

```
# Zastavenie
sudo systemctl stop peltier
```

```
# Stav
sudo systemctl status peltier
```

Dashboard je následne dostupný na <http://147.175.105.185:5000>.

12 Záver

Cieľom projektu bolo navrhnúť a realizovať kompletný IoT systém na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny pomocou Peltierovho článku. Všetky stanovené ciele boli úspešne splnené.

Boli identifikované dva regulačné módy systému. Pre Múd 2 (regulácia TEC) bola použitá jednobodová metóda identifikácie a parametre PID regulátora boli stanovené heuristicky v prostredí Simulink. Pre Múd 3 (regulácia pumpy) bola použitá dvojbodová metóda a parametre PI regulátora boli vypočítané analyticky metódou SIMC.

Merania preukázali, že **Múd 2** dosahuje rýchlejší prechodový dej (doba ustalenia 645 s) za cenu trvalej regulačnej odchýlky $-0,12^{\circ}\text{C}$. **Múd 3** dosahuje výrazne vyššiu presnosť (odchýlka $-0,0067^{\circ}\text{C}$) pri pomalšom nábehu (doba ustalenia 1925 s).

Implementovaný IoT backend na Raspberry Pi zabezpečuje príjem dát z ESP32 cez MQTT, archíváciu do SQLite databázy, real-time distribúciu cez WebSocket a cloudovú vizualizáciu cez ThingsBoard. Webový dashboard poskytuje plnohodnotné rozhranie pre vzdialené ovládanie a monitoring systému s autentifikáciou a rozlíšením rolí operátor/spektátor.

13 Referencie

- [1] TEC1-12706 Datasheet. *Thermoelectric Cooler Module*. Dostupné na: <https://www.tec-thermoelectric.com>
- [2] Maxim Integrated. *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer*. Dostupné na: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf>
- [3] Pallets Projects. *Flask Documentation*. Dostupné na: <https://flask.palletsprojects.com>
- [4] Miguel Grinberg. *Flask-SocketIO Documentation*. Dostupné na: <https://flask-socketio.readthedocs.io>
- [5] OASIS Standard. *MQTT Version 3.1.1*. Dostupné na: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>
- [6] ThingsBoard Inc. *ThingsBoard IoT Platform Documentation*. Dostupné na: <https://thingsboard.io/docs>
- [7] S. Skogestad. *Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning*. Journal of Process Control, 2003.
- [8] PlatformIO. *PlatformIO Documentation*. Dostupné na: <https://docs.platformio.org>